

Topic 07 練習プリント

なぜ三相交流をそのまま架線へ流さない？

全12問・全問五肢択一。固定範囲: 三相/单相、線間・相、三相電力、負荷平衡、スコット結線、変形ウッドブリッジ結線、ルーフ・デルタ結線。

問題

問1 [基礎] 平衡三相Y結線で、線間電圧が6.6 kVである。相電圧として最も近いものはどれか。

- (1) 2.20 kV
- (2) 3.30 kV
- (3) 3.81 kV
- (4) 6.60 kV
- (5) 11.4 kV

問2 [基礎] 平衡三相Delta結線で、各相の相電流が20 Aである。線電流として最も近いものはどれか。

- (1) 11.5 A
- (2) 20.0 A
- (3) 28.3 A
- (4) 34.6 A
- (5) 40.0 A

問3 [標準] 線間電圧6.6 kV、線電流50 A、力率0.80の平衡三相負荷がある。有効電力として最も近いものはどれか。

- (1) 264 kW
- (2) 330 kW
- (3) 457 kW
- (4) 528 kW
- (5) 572 kW

問4 [標準] 有効電力1.50 MW、線間電圧11 kV、力率0.90の平衡三相負荷がある。線電流として最も近いものはどれか。

- (1) 50.5 A
- (2) 78.7 A
- (3) 87.5 A
- (4) 96.2 A
- (5) 151 A

問5 [標準] 平衡三相Y結線で、相電圧230 V、相電流10 A、力率0.80である。三相全体の有効電力はどれか。

- (1) 1.84 kW
- (2) 3.19 kW
- (3) 4.60 kW
- (4) 5.52 kW
- (5) 7.97 kW

問6 [基礎] スコット結線の二次側に得られる二つの单相電圧の位相差として正しいものはどれか。

- (1) 0 deg
- (2) 30 deg
- (3) 60 deg
- (4) 90 deg
- (5) 180 deg

問7 [標準] スコット結線で、M変圧器の一次全巻数が1200巻である。同じ大きさの二次電圧を得るためのT変圧器一次巻数として最も近いものはどれか。

- (1) 600巻
- (2) 866巻
- (3) 1039巻
- (4) 1200巻
- (5) 1386巻

問8 [標準] 新幹線のような大容量単相負荷に対し、三相から二つの単相回路を取り出して負荷を分担させる主な目的として最も適切なものはどれか。

- (1) 周波数を50 Hzから60 Hzへ変えるため
- (2) 三相側の負荷不平衡を抑えるため
- (3) 架線電圧を必ず一定値に固定するため
- (4) 短絡電流をゼロにするため
- (5) 力率を必ず1にするため

問9 [標準] 平衡三相電源の一部の相だけから大容量単相負荷を取ったときの説明として正しいものはどれか。

- (1) 三相側は必ず完全平衡のままである
- (2) 各相電流の偏りが生じ、三相側不平衡の原因となる
- (3) 単相負荷なので三相側には電流が流れない
- (4) 線間電圧と相電圧の関係がYでもDeltaでも同一になる
- (5) 必ず二次側2回路が180 deg位相差になる

問10 [標準] 新幹線用き電変圧器の相変換方式について、Topic 07の範囲で正しい組合せはどれか。

- (1) スコット: 二次2回路は90 deg / 変形ウッドブリッジ: B座側に昇圧変圧器を要する / ルーフ・デルタ: 別置き昇圧変圧器を不要にできる
- (2) スコット: 二次2回路は180 deg / 変形ウッドブリッジ: 周波数変換用 / ルーフ・デルタ: 短絡保護専用
- (3) スコット: 単相から三相を作るだけ / 変形ウッドブリッジ: B座側は必ず無負荷 / ルーフ・デルタ: 力率を必ず1にする
- (4) 3方式とも三相側不平衡とは無関係である
- (5) 3方式とも二種相当の厳密ベクトル導出まで暗記しなければならない

問11 [複合] 理想変圧器を介した平衡三相系で、一次線間電圧6.6 kV、二次線間電圧210 V、二次線電流100 A、力率0.80である。一次線電流として最も近いものはどれか。損失は無視する。

- (1) 1.84 A
- (2) 3.18 A
- (3) 5.51 A
- (4) 31.8 A
- (5) 100 A

問12 [複合] 平衡三相Delta負荷の各相インピーダンスが $12+j9 \text{ ohm}$ 、線間電圧が300 Vである。三相全体の有効電力はどれか。

- (1) 4.80 kW
- (2) 8.31 kW
- (3) 11.5 kW
- (4) 14.4 kW
- (5) 24.9 kW

解答・完全解説

正答一覧: 1:(3) / 2:(4) / 3:(3) / 4:(3) / 5:(4) / 6:(4) / 7:(3) / 8:(2) / 9:(2) / 10:(1) / 11:(2) / 12:(4)

問1 正答 (3)

Y結線では $V_L = \sqrt{3} V_{\text{phase}}$ 。したがって $V_{\text{phase}} = 6600 / \sqrt{3} = 3810.5 \text{ V} = 3.81 \text{ kV}$ 。線間電圧をそのまま相電圧とする(4)は誤り。

問2 正答 (4)

Delta結線では $I_L = \sqrt{3} I_{\text{phase}}$ 。よって $I_L = \sqrt{3} \times 20 = 34.6 \text{ A}$ 。Deltaで線電流と相電流を同一視する(2)は誤り。

問3 正答 (3)

三相全体の線間値が与えられているので $P = \sqrt{3} V_L I_L \cos(\phi)$ 。 $P = \sqrt{3} \times 6600 \times 50 \times 0.80 = 4.57 \times 10^5 \text{ W} = 457 \text{ kW}$ 。 $\sqrt{3}$ を落とした264 kWは誤り。

問4 正答 (3)

$P = \sqrt{3} V_L I_L \cos(\phi)$ を I_L について解き、 $I_L = P / (\sqrt{3} V_L \cos(\phi))$ 。 $1.50 \times 10^6 / (\sqrt{3} \times 11000 \times 0.90) = 87.5 \text{ A}$ 。

問5 正答 (4)

一相分は $230 \times 10 \times 0.80 = 1840 \text{ W}$ 。三相全体は3倍なので $P = 3 \times 1840 = 5520 \text{ W} = 5.52 \text{ kW}$ 。一相分だけで終える(1)は誤り。

問6 正答 (4)

スコット結線では二次側の二つの单相出力は直交し、位相差は90 deg。180 degではない。

問7 正答 (3)

基本関係 $N_T = (\sqrt{3}/2) N_M$ 。 $N_T = 0.8660 \times 1200 = 1039$ 巻。866巻は $N_M = 1000$ の場合の値を取り違えたもの。

問8 正答 (2)

二つの单相回路の負荷をできるだけ平衡させ、一次三相側の電流の偏りを抑えることが目的。周波数変換、短絡電流ゼロ化、力率1化は本結線の目的ではない。

問9 正答 (2)

一部相への大容量单相負荷の集中は、三相各相の電流をそろわなくし、不平衡の原因となる。結線方式や相・線関係を変える説明ではない。

問10 正答 (1)

固定範囲で押さえる比較は(1)。スコットは三相から直交二相、変形ウッドブリッジはB座側の昇圧変圧器、ルーフ・デルタはその別置き昇圧変圧器を不要にできる点を概略として扱う。

問11 正答 (2)

まず二次有効電力 $P = \sqrt{3} \times 210 \times 100 \times 0.80 = 29.1 \text{ kW}$ 。理想なので一次有効電力も同じ。 $I_L = P / (\sqrt{3} \times 6600 \times 0.80) = 3.18 \text{ A}$ 。変圧比だけでなく三相電力式との整合を確認する。

問12 正答 (4)

Deltaでは相電圧=線間電圧=300 V。 $|Z| = \sqrt{12^2 + 9^2} = 15 \text{ ohm}$ 、相電流=300/15=20 A、力率=12/15=0.80。 $P = 3 \times 300 \times 20 \times 0.80 = 14.4 \text{ kW}$ 。線電流式を使っても同じ結果になる。

固定過去問への接続

- ・R7下 理論 問15(a)(b): 問1・3・4・5・12 (線間/相電圧、平衡三相、三相電力)
- ・R5下 理論 問15(a)(b): 問1・2・5・12 (Y/Delta、相・線関係、三相電力)
- ・R4上 機械 問9: 問6・7・8 (スコット結線、二次90 deg、鉄道給電)
- ・H30 電力 問8: 問3・4・11 (変圧比と三相電力。変圧比はTopic 06既習)
- ・H27 機械 問7: 問6・8・9・10 (スコット、三相→直交二相、負荷平衡)

範囲外の電圧降下・線路損失、力率改善、短絡・保護、対称座標法、二種相当の厳密ベクトル導出は追加していない。